

Математический анализ, 3-й семестр

Редактор: Егор Соляник

Содержание

1. Функции нескольких переменных: вводные замечания	3
2. Нормы в пространстве $\mathbb{R}^n$	3
2.1. Векторное пространство $\mathbb{R}^n$	3
2.2. Евклидова норма и аксиомы нормы	4
2.3. Примеры норм: p -нормы	5
2.4. Элементарные оценки норм	6
2.5. Теорема об эквивалентности норм	7
2.6. Неравенство Коши	7
3. Расширенные числовые множества $\overline{\mathbb{R}}$ и $\hat{\mathbb{R}}^n$	8
4. Окрестности точек	9
5. Открытые и замкнутые множества	10
5.1. Определения	10
5.2. Примеры открытых и замкнутых множеств	11
6. Аксиомы топологии	13
6.1. Аксиомы для открытых множеств	13
6.2. Формулы де Моргана и аксиомы для замкнутых множеств	14
7. Индуцированная (относительная) топология	15
Информация	17

1. Функции нескольких переменных: вводные замечания

Мы приступаем к изучению дифференциального исчисления функций нескольких вещественных переменных. По сути, это «второй круг» математического анализа: в первом семестре были изучены предел числовой последовательности, предел и непрерывность функции одной переменной, её дифференцируемость и связанные с этим теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши и т. д.). Сейчас та же самая программа будет пройдена заново, но уже для функций, зависящих не от одной, а от нескольких переменных — причём как переменная, так и значение функции могут быть векторами.

Будем по-прежнему рассматривать объекты вида

$$y = f(x),$$

но теперь, вообще говоря,

$$x \in \mathbb{R}^n \text{ (или в подмножестве } \mathbb{R}^n), \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

то есть x — это набор из n вещественных чисел (его **координаты**), а y — набор из m вещественных чисел.

Определение. Вектор-функция, отображение

Если $m > 1$, то есть значения функции сами являются векторами (элементами $\mathbb{R}^m$ при $m > 1$), то такой объект называется **вектор-функцией** или **отображением**. В этом случае, чтобы подчеркнуть векторный характер значений, функцию часто обозначают заглавной буквой:

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad y = F(x).$$

Замечание.

Термин «отображение» в математике вообще употребляется для любого правила $X \rightarrow Y$. Но в контексте функций нескольких переменных ($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$) этим словом часто дополнительно подчёркивают, что речь идёт именно о **векторнозначной** (а не скалярной) функции. Единообразия в литературе нет: например, в учебнике О. Л. Виноградова запись $y = f(x)$ (со строчной f) сплошь и рядом используется и для векторнозначных отображений. Поэтому по ходу изложения там, где это важно, будет отдельно оговариваться, что рассматриваемый объект — вектор-функция.

Случай $m = 1$ — когда x является вектором, а y — числом — это и есть «функция нескольких переменных» в узком смысле слова; такие функции будут в центре внимания в первую очередь, а вектор-функции при $m > 1$ будут изучаться как их естественное обобщение (покоординатно вектор-функция — это просто набор из m скалярных функций нескольких переменных).

Как и в случае одной переменной, всё дифференциальное исчисление начинается с понятия **предела**, а предел невозможно определить без понятия **окрестности**, то есть без некоторого представления о близости точек. Поэтому первым делом нужно ввести расстояние между точками пространств $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$ — а для этого удобнее всего использовать понятие **нормы**.

2. Нормы в пространстве $\mathbb{R}^n$

2.1. Векторное пространство $\mathbb{R}^n$

Напомним, что $\mathbb{R}^n$ — это множество упорядоченных наборов из n вещественных чисел $x = (x_1, \dots, x_n)$ (числа x_k называются **координатами** вектора x). Помимо прочего, $\mathbb{R}^n$ является **линейным (векторным) пространством**: на нём определены операции сложения векторов и умножения вектора на скаляр, удовлетворяющие обычным аксиомам —

- коммутативность и ассоциативность сложения;
- существование нейтрального элемента (нулевого вектора) и элемента, обратного по сложению;
- дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов и относительно сложения скаляров, а также согласованность с умножением скаляров между собой.

Эти алгебраические свойства $\mathbb{R}^n$ хорошо известны из курса линейной алгебры, и подробно на них останавливаться не будем. Нас сейчас интересует другая сторона дела — **расстояние** между точками $\mathbb{R}^n$, то есть его **метрическая** структура.

2.2. Евклидова норма и аксиомы нормы

Расстояние между точками (векторами) $\mathbb{R}^n$ удобно вводить через понятие **нормы** — обобщение школьного понятия длины вектора.

Определение. Евклидова норма

Пусть $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. **Евклидовой нормой** вектора x называется число

$$\|x\| = \|x\|_2 := \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}. \quad (*)$$

Это в точности то, что в школе называлось «длиной вектора». Обозначение $\|x\|_2$ (с индексом 2) используется тогда, когда наряду с евклидовой нормой рассматриваются другие нормы — и такие нормы действительно существуют, как мы увидим ниже.

Чтобы понять, что стоит за словом «норма» в широком смысле, вспомним общее определение (оно уже встречалось в курсе линейной алгебры).

Определение. Норма на линейном пространстве

Пусть X — линейное (векторное) пространство над $\mathbb{R}$. Функция

$$\|\cdot\| : X \rightarrow [0, +\infty)$$

называется **нормой** на X , если она удовлетворяет трём аксиомам:

(I) **Неотрицательность и невырожденность**: для любого $x \in X$

$$\|x\| \geq 0, \quad \text{причём} \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

(II) **Положительная однородность**: для любого $t \in \mathbb{R}$ и любого $x \in X$

$$\|tx\| = |t| \cdot \|x\|.$$

(III) **Неравенство треугольника**: для любых $x, y \in X$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Свойство. Евклидова норма — норма

Функция $\|\cdot\|$, заданная равенством (*), удовлетворяет аксиомам (I)–(III) и, значит, действительно является нормой на $\mathbb{R}^n$ (отсюда и название «евклидова **норма**» — это частный случай понятия нормы).

Доказательство.

Аксиомы (I) и (II) проверяются непосредственно из определения: сумма квадратов неотрицательна и обращается в ноль тогда и только тогда, когда каждое слагаемое равно нулю, то есть когда все

координаты нулевые; при умножении x на t каждая координата умножается на t , а под корнем появляется общий множитель $t^2 = |t|^2$.

Аксиома (III) — неравенство треугольника — содержательна. Она вытекает из **неравенства Коши – Буняковского – Шварца** $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ (см. ниже, п. 2.6), где $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$ — стандартное скалярное произведение. Действительно,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2, \end{aligned}$$

откуда, извлекая корень (обе части неотрицательны), получаем $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Q.E.D.

Замечание.

Неравенство треугольника для евклидовой нормы — это частный случай ($p = 2$) общего **неравенства Минковского** для p -норм (см. следующий пункт); доказывается оно, как показано выше, с помощью неравенства Коши. Само неравенство Коши в литературе называют по-разному: неравенство Коши, неравенство Коши – Шварца, неравенство Коши – Буняковского – Шварца (КБШ). Исторически О. Коши доказал его для конечных сумм, В. Я. Буняковский — для интегралов, а Г. А. Шварц позже независимо передоказал интегральный вариант; отсюда и разноречивость в названиях.

2.3. Примеры норм: p -нормы

Евклидова норма — не единственная норма на $\mathbb{R}^n$. Приведём целое семейство норм, зависящее от параметра p .

Определение. p -норма

Пусть $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ и $p \in [1, +\infty)$. Положим

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

В частности, при $p = 1$:

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Кроме того, определяют предельный (при $p \rightarrow \infty$) случай

$$\|x\|_\infty := \max_{k=1, \dots, n} |x_k|.$$

При $p = 2$ эта норма превращается в обычную евклидову норму — таким образом, $\|\cdot\|_2 = \|\cdot\|$.

Упражнение.

Проверить, что при любом $p \in [1, +\infty]$ функция $\|\cdot\|_p$ действительно является нормой на $\mathbb{R}^n$, то есть удовлетворяет аксиомам (I)–(III). Аксиомы (I) и (II) проверяются без труда; неравенство треугольника

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

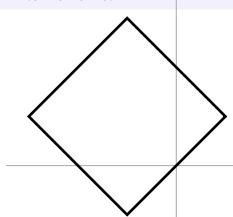
— это в точности **неравенство Минковского** для p -норм (при $p = 1$ и $p = \infty$ оно совсем элементарно, при $1 < p < \infty$ доказывается, например, с помощью неравенства Гёльдера).

Пример. Шар в p -норме

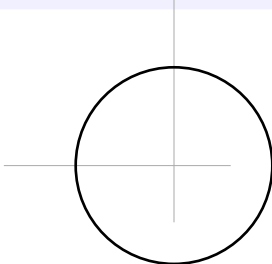
Открытым шаром радиуса r с центром в точке a (в заданной норме $\|\cdot\|$) называется множество

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

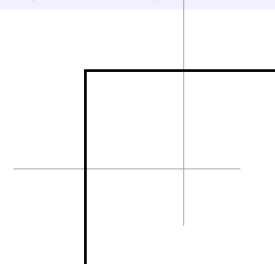
Рассмотрим единичные шары $B_1(0)$ в разных p -нормах на плоскости ($n = 2$, точки (x, y)). В евклидовой норме ($p = 2$) неравенство $\|(x, y)\|_2 < 1$, то есть $x^2 + y^2 < 1$, задаёт обычный открытый круг. В норме с $p = 1$ неравенство $|x| + |y| < 1$ задаёт квадрат, повернутый на 45° (в быту его чаще называют просто квадратом, хотя формально это ромб) с вершинами в точках $(\pm 1, 0)$ и $(0, \pm 1)$: в первой координатной четверти неравенство имеет вид $x + y < 1$, то есть попросту область под прямой $x + y = 1$, а поскольку левая часть исходного неравенства — чётная функция и по x , и по y , вся фигура симметрична относительно обеих координатных осей. В норме с $p = \infty$ неравенство $\max(|x|, |y|) < 1$ задаёт квадрат со сторонами, параллельными осям, $(-1, 1) \times (-1, 1)$.



$p = 1$



$p = 2$



$p = \infty$

Рис. 1. Единичные шары $B_1(0)$ в разных p -нормах на плоскости: ромб ($p = 1$), круг ($p = 2$), квадрат ($p = \infty$).

Замечание.

Полезно самостоятельно представить (или нарисовать), как выглядит единичный шар при промежуточных значениях p между 1 и ∞ : с ростом p от 1 до ∞ граница шара непрерывно деформируется от ромба через окружность к квадрату, всё время оставаясь выпуклой и симметричной относительно обеих осей и обеих биссектрис координатных углов.

2.4. Элементарные оценки норм

Свойство. Оценки нормы суммы и разности

Пусть X — линейное пространство с нормой $\|\cdot\|$. Тогда для любых $x, y \in X$

$$\| \|x\| - \|y\| \| \leq \|x \pm y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Доказательство.

Правые неравенства. Неравенство $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ — это в точности аксиома (III). Неравенство $\|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|$ получается из него заменой y на $-y$ с учётом положительной однородности ($\|-y\| = |-1|\|y\| = \|y\|$).

Левое неравенство. Представим $x = y + (x - y)$ и применим неравенство треугольника:

$$\|x\| = \|y + (x - y)\| \leq \|y\| + \|x - y\|,$$

откуда

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|. \quad (1)$$

Меняя местами x и y , получаем точно так же

$$\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|, \quad (2)$$

где последнее равенство — снова следствие однородности нормы ($\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$). Из (1) и (2) следует, что оба числа $\|x\| - \|y\|$ и $\|y\| - \|x\| = -(\|x\| - \|y\|)$ не превосходят $\|x - y\|$, а значит, и их модуль $|\|x\| - \|y\||$ не превосходит $\|x - y\|$.

Q.E.D.

2.5. Теорема об эквивалентности норм

Упражнение. Эквивалентность норм на $\mathbb{R}^n$

Пусть $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|_0$ — любые две нормы на $\mathbb{R}^n$. Тогда найдётся такое число $M > 1$, что для любого $x \in \mathbb{R}^n$

$$\frac{1}{M}\|x\| \leq \|x\|_0 \leq M\|x\|.$$

В этой ситуации говорят, что нормы $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|_0$ **эквивалентны**.

Замечание.

Условие $M > 1$ здесь несущественно и взято просто для удобства — на самом деле такое M всегда ≥ 1 (если бы было $M < 1$, то при $x \neq 0$ неравенства $\frac{1}{M}\|x\| \leq M\|x\|$ были бы противоречивы, поскольку $\frac{1}{M} > M$). Иногда в определении используют две разные константы: $c_1\|x\| \leq \|x\|_0 \leq c_2\|x\|$, — но, взяв $M = \max(c_2, 1/c_1)$, всегда можно свести дело к одной константе, как в формулировке выше.

Это утверждение — специфическое свойство **конечномерных** пространств: все нормы на $\mathbb{R}^n$ эквивалентны, то есть задают одну и ту же топологию (одни и те же открытые множества, одни и те же сходящиеся последовательности и т. д.). В бесконечномерных пространствах это уже не так: там существуют неэквивалентные нормы.

2.6. Неравенство Коши

Напомним (в дополнение к доказательству неравенства треугольника для евклидовой нормы выше) само неравенство Коши в его обычной формулировке.

Свойство. Неравенство Коши (Коши – Буняковского – Шварца)

Для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|,$$

где

$$\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

— стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$.

Замечание.

Как уже отмечалось, доказательство этого неравенства обсуждалось ещё в первом семестре, и здесь мы его не повторяем. Отметим только, что оно допускает обобщение на случай $x, y \in \mathbb{C}^n$ — тогда в определении скалярного произведения нужно брать комплексное сопряжение одного из

сомножителей, $\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$, чтобы выполнялась положительная определённая $\langle x, x \rangle \geq 0$. Нам эта общность пока не понадобится — весь дальнейший материал излагается для вещественных пространств.

3. Расширенные числовые множества $\overline{\mathbb{R}}$ и $\hat{\mathbb{R}}^n$

Чтобы единообразно говорить о пределах, равных бесконечности, и об окрестностях «бесконечно удалённых» точек, вещественную прямую расширяют бесконечными точками. Есть два разных способа это сделать.

Определение. Двухточечное расширение

Расширенная вещественная прямая

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$$

получается присоединением к $\mathbb{R}$ двух новых точек: $-\infty$ слева и $+\infty$ справа. С топологической точки зрения прямая превращается в подобие отрезка — у неё появляются предельные точки на обоих концах, которых раньше не было.

Определение. Одноточечное расширение

Одноточечное расширение вещественной прямой

$$\hat{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

получается присоединением одной-единственной бесконечности **без знака**, причём по определению

$$|\infty| = +\infty.$$

Геометрически это соответствует «замыканию» прямой в окружность: оба конца прямой склеиваются в одну добавленную точку.

Запись $f(x) \rightarrow \infty$ (бесконечность без знака) при $x \rightarrow x_0$ по определению означает $|f(x)| \rightarrow +\infty$. Например, для функции $\frac{1}{x}$ существует (в смысле одноточечного расширения)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty,$$

хотя с точки зрения двухточечного расширения предела в этой точке нет: слева $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, справа $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, и эти два числа различны. В частности, теперь можно осмысленно делить на ноль: если $x \neq 0$, то по определению полагают

$$\frac{x}{0} := \infty.$$

Замечание.

Один и тот же символ ∞ в разных источниках может означать либо «бесконечность без знака» (элемент $\hat{\mathbb{R}}$), либо $+\infty$ (элемент $\overline{\mathbb{R}}$) — какой из двух смыслов имеется в виду, нужно устанавливать по контексту или по дополнительным оговоркам автора.

Для $\mathbb{R}^n$ при $n > 1$ аналог **двухточечного** расширения работать не может: пришлось бы независимо добавлять «бесконечности» по каждой координате, что приводит к громоздким и малополезным конструкциям. Поэтому для $\mathbb{R}^n$ используют только аналог **одноточечного** расширения.

Определение. Одноточечное расширение $\mathbb{R}^n$

$$\hat{\mathbb{R}}^n := \mathbb{R}^n \cup \{\infty\},$$

где символ ∞ обозначает одну добавленную «бесконечно удалённую» точку, причём по определению

$$\|\infty\| := +\infty.$$

Арифметические операции с участием ∞ определяются в тех случаях, когда это не приводит к неопределённости — как и на расширенной прямой:

- для любого $x \in \mathbb{R}^n$: $x + \infty = \infty$ (но выражения $\infty + \infty$ или $\infty - \infty$ не определены);
- для любого $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$: $\alpha \cdot \infty = \infty$;
- для любого $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$: $\frac{x}{0} := \infty$.

Замечание.

Пространство $\hat{\mathbb{R}}^n$ называют **одноточечной компактификацией Александрова** пространства $\mathbb{R}^n$. При $n \geq 1$ оно топологически устроено как сфера S^n : например, при $n = 1$ — это окружность (прямая, замкнутая в кольцо, как уже отмечалось выше), при $n = 2$ — сфера S^2 (наглядно получаемая из плоскости стереографической проекцией). Это наблюдение полезно для интуиции, хотя формально нам оно пока не понадобится.

4. Окрестности точек

Определение. δ -окрестность конечной точки

Пусть $x \in \mathbb{R}^n$ и $\delta > 0$. δ -окрестностью точки x называется открытый шар радиуса δ с центром в x :

$$V_\delta(x) := B_\delta(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < \delta\}.$$

Помимо $V_\delta(x)$, в литературе также встречаются обозначения $B_\delta(x)$ или $V_x(\delta)$ — конкретный выбор зависит от учебника.

Точке $x = \infty \in \hat{\mathbb{R}}^n$ тоже можно сопоставить δ -окрестность, но для неё слово «шар» уже не подходит: шаром естественно называть только множество точек, отстоящих от фиксированной **конечной** точки не более чем на заданное расстояние.

Определение. δ -окрестность бесконечности

Пусть $\delta > 0$. Полагают

$$V_\delta(\infty) := \left\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| > \frac{1}{\delta}\right\}$$

(это множество рассматривается как подмножество $\mathbb{R}^n$ — саму точку ∞ оно не содержит, так как в $\mathbb{R}^n$ такой точки нет), либо, если работать в $\hat{\mathbb{R}}^n$,

$$V_\delta(\infty) := \left\{x \in \hat{\mathbb{R}}^n : \|x\| > \frac{1}{\delta}\right\}$$

(это множество уже содержит и саму точку ∞ , поскольку $\|\infty\| = +\infty > \frac{1}{\delta}$).

Иными словами, $V_\delta(\infty)$ — это внешность замкнутого шара радиуса $\frac{1}{\delta}$ с центром в нуле (плюс, быть может, сама точка ∞). Чем меньше δ , тем больше радиус $\frac{1}{\delta}$ вырезаемого шара и тем «меньше» (в интуитивном смысле) сама окрестность бесконечности — как и должно быть для окрестностей, стягивающихся к точке.

Свойство. Пересечение окрестностей одной точки

Для любой точки $a \in \hat{\mathbb{R}}^n$ (в частности, для $a = \infty$) и любых $\delta_1, \delta_2 > 0$

$$V_{\delta_1}(a) \cap V_{\delta_2}(a) = V_{\min\{\delta_1, \delta_2\}}(a).$$

Доказательство.

Если a — конечная точка, то это стандартный факт про шары: пересечение двух шаров одного центра и разных радиусов — это шар того же центра и радиуса, равного меньшему из двух.

Если $a = \infty$, то $V_{\delta_1}(\infty)$ и $V_{\delta_2}(\infty)$ — это дополнения (внешности) замкнутых шаров радиусов $\frac{1}{\delta_1}$ и $\frac{1}{\delta_2}$ соответственно. Пересечение двух внешностей шаров одного центра — это внешность того шара, у которого радиус **больше** (так как из пересечения «выживают» только точки, далёкие от центра дальше обоих радиусов, то есть дальше большего из них). А больший из радиусов $\frac{1}{\delta_1}, \frac{1}{\delta_2}$ отвечает меньшему из чисел δ_1, δ_2 . Значит,

$$V_{\delta_1}(\infty) \cap V_{\delta_2}(\infty) = \text{внешность шара радиуса } \max\left\{\frac{1}{\delta_1}, \frac{1}{\delta_2}\right\} = V_{\min\{\delta_1, \delta_2\}}(\infty).$$

Q.E.D.

5. Открытые и замкнутые множества**5.1. Определения****Определение. Открытое множество**

Множество $E \subseteq \mathbb{R}^n$ (соответственно $E \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$) называется **открытым** — пишут $E \in \Omega(\mathbb{R}^n)$ (соответственно $E \in \Omega(\hat{\mathbb{R}}^n)$) — если

$$\forall x \in E \quad \exists \delta > 0 : \quad V_\delta(x) \subseteq E.$$

Здесь $\Omega(\cdot)$ обозначает совокупность (семейство) всех открытых подмножеств соответствующего пространства.

Определение. Замкнутое множество

Множество $B \subseteq \mathbb{R}^n$ (соответственно $B \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$) называется **замкнутым**, если его дополнение

$$B^c := \mathbb{R}^n \setminus B \quad (\text{соответственно } B^c := \hat{\mathbb{R}}^n \setminus B)$$

открыто.

Замечание.

Подчеркнём: быть открытым или замкнутым — это свойство множества **относительно** **объемлющего пространства**. Одно и то же множество может быть открытым (или замкнутым) в $\mathbb{R}^n$, но не быть таковым в $\hat{\mathbb{R}}^n$, и наоборот — этот эффект мы увидим ниже.

Пример. Случай $n = 1$

На прямой ($n = 1$) открытыми множествами являются, например: любой интервал (a, b) , лучи $(a, +\infty)$ и $(-\infty, a)$, вся прямая $\mathbb{R}$, пустое множество $\emptyset$. Замкнутыми являются: отрезок (замкнутый промежуток, сегмент) $[a, b]$, вся прямая $\mathbb{R}$, пустое множество $\emptyset$. (Как видно, множества $\mathbb{R}$ и $\emptyset$ одновременно и открыты, и замкнуты.)

5.2. Примеры открытых и замкнутых множеств

Свойство. Открытый шар открыт

При любом n открытый шар $B_\delta(a)$ (в любой норме) является открытым множеством — причём как в $\mathbb{R}^n$, так и в $\mathbb{R}^n$ (для конечных точек окрестности в этих двух пространствах устроены одинаково, так что достаточно проверить открытость в $\mathbb{R}^n$).

Доказательство.

Пусть дан шар $B_\delta(a)$. Возьмём произвольную точку $b \in B_\delta(a)$, то есть $\|b - a\| < \delta$. Положим

$$\delta_1 := \delta - \|b - a\| > 0.$$

Покажем, что $B_{\delta_1}(b) \subseteq B_\delta(a)$ — тем самым для точки b будет предъявлена окрестность, целиком лежащая в $B_\delta(a)$, что по определению и означает открытость.

Возьмём произвольную точку $c \in B_{\delta_1}(b)$, то есть $\|c - b\| < \delta_1$. По неравенству треугольника

$$\|c - a\| \leq \|c - b\| + \|b - a\| < \delta_1 + \|b - a\| = (\delta - \|b - a\|) + \|b - a\| = \delta,$$

значит, $c \in B_\delta(a)$. Так как c было произвольной точкой шара $B_{\delta_1}(b)$, получаем $B_{\delta_1}(b) \subseteq B_\delta(a)$, что и требовалось.

Q.E.D.

Пример. Открытый прямоугольный параллелепипед

Пусть $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ и $\delta_1, \dots, \delta_n > 0$. Множество

$$\Pi := (a_1, a_1 + \delta_1) \times \dots \times (a_n, a_n + \delta_n)$$

(«открытый прямоугольный параллелепипед», а при $n = 2$ — открытый прямоугольник) является открытым множеством в $\mathbb{R}^n$ (в евклидовой норме).

Доказательство.

Пусть $b = (b_1, \dots, b_n) \in \Pi$. Так как каждый интервал $(a_k, a_k + \delta_k)$ открыт (это открытое множество на прямой) и b_k ему принадлежит, для каждого $k = 1, \dots, n$ найдётся $\varepsilon_k > 0$ такое, что

$$(b_k - \varepsilon_k, b_k + \varepsilon_k) \subseteq (a_k, a_k + \delta_k).$$

Положим $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\} > 0$ (минимум конечного набора положительных чисел положителен). Покажем, что

$$B\left(b, \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}\right) \subseteq \Pi.$$

Возьмём произвольную точку $c = (c_1, \dots, c_n) \in B(b, \varepsilon/\sqrt{n})$, то есть $\|c - b\| < \varepsilon/\sqrt{n}$. Для каждого k координата вектора не превосходит его евклидовой нормы:

$$|c_k - b_k| \leq \|c - b\| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \leq \varepsilon \leq \varepsilon_k$$

(последние два неравенства верны, так как $\sqrt{n} \geq 1$ и $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\} \leq \varepsilon_k$). Значит, $c_k \in (b_k - \varepsilon_k, b_k + \varepsilon_k) \subseteq (a_k, a_k + \delta_k)$ для каждого k , откуда $c \in \Pi$. Тем самым $B(b, \varepsilon/\sqrt{n}) \subseteq \Pi$, и, поскольку $b \in \Pi$ было произвольным, множество Π открыто.

Q.E.D.

Замечание.

Разберём логику этого доказательства ещё раз, потому что она типична для проверки открытости множеств. Мы взяли **произвольную** точку b множества Π и для неё **предъявили** конкретную окрестность (шар радиуса $\varepsilon/\sqrt{n}$ с центром в b), после чего проверили, что вся эта окрестность содержится в Π . Именно так и устроена любая проверка открытости по определению: для каждой точки множества нужно найти хоть какую-то её окрестность, целиком лежащую в этом множестве.

Пример. Замкнутый шар, сфера и их дополнения

Пусть $a \in \mathbb{R}^n$, $R > 0$. Наряду с открытым шаром $B_R(a) = \{x : \|x - a\| < R\}$ рассмотрим:

- **замкнутый шар** $\bar{B}_R(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq R\}$;
- **сферу** $S_R(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| = R\}$;
- **внешность замкнутого шара**

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| > R\}.$$

Тогда внешность замкнутого шара — открытое множество; замкнутый шар и сфера — замкнутые множества.

Доказательство.

Внешность замкнутого шара открыта. Доказательство дословно повторяет доказательство открытости открытого шара, только с обратным неравенством треугольника. Возьмём b с $\|b - a\| > R$ и положим $\delta_1 := \|b - a\| - R > 0$. Для любой точки c с $\|c - b\| < \delta_1$ по (обратному) неравенству треугольника

$$\|c - a\| \geq \|b - a\| - \|c - b\| > \|b - a\| - \delta_1 = R,$$

то есть c тоже лежит во внешности шара. Значит, внешность шара открыта.

Замкнутый шар замкнут. По определению дополнение к $\bar{B}_R(a)$ в $\mathbb{R}^n$ — это в точности внешность замкнутого шара, которая, как только что показано, открыта. Значит, $\bar{B}_R(a)$ замкнут.

Сфера замкнута. Дополнение к сфере $S_R(a)$ — это объединение открытого шара $B_R(a)$ и внешности замкнутого шара $\bar{B}_R(a)$:

$$\mathbb{R}^n \setminus S_R(a) = B_R(a) \cup \{x : \|x - a\| > R\}.$$

Оба слагаемых объединения — открытые множества (первое доказано выше, второе — только что), а объединение (даже всего двух) открытых множеств открыто (это будет отдельно установлено как аксиома топологии в следующем разделе). Значит, дополнение к сфере открыто, то есть сфера замкнута.

Q.E.D.

Пример. Тривиальные примеры

Всё пространство ($\mathbb{R}^n$ или $\mathbb{R}^n$) и пустое множество $\emptyset$ — одновременно и открытые, и замкнутые множества (в соответствующем пространстве). Открытость очевидна прямо из определения: у пустого множества вообще нет точек, которые могли бы нарушить условие открытости, а у всего пространства любая окрестность любой точки по определению содержится в нём самом. Замкнутость этих двух множеств вытекает из открытости, так как $\emptyset$ и всё пространство являются дополнениями друг друга.

Замечание. $\mathbb{R}^n$ в $\hat{\mathbb{R}}^n$

Рассмотрим $\mathbb{R}^n$ как подмножество $\hat{\mathbb{R}}^n$. Тогда $\mathbb{R}^n$ открыто в $\hat{\mathbb{R}}^n$ (это очевидно: любая точка $\mathbb{R}^n$ содержится в $\mathbb{R}^n$ вместе с некоторой своей конечной δ -окрестностью), но **не замкнуто** в $\hat{\mathbb{R}}^n$!

Действительно, дополнение к $\mathbb{R}^n$ в $\hat{\mathbb{R}}^n$ — это одноточечное множество $\{\infty\}$, а оно не открыто: любая δ -окрестность точки ∞ — это внешность некоторого шара вместе с точкой ∞ , а такая внешность заведомо содержит и другие точки, кроме самой ∞ (при $n \geq 1$ шар не совпадает со всем пространством). Значит, $\{\infty\}$ не открыто, и потому $\mathbb{R}^n$ не замкнуто в $\hat{\mathbb{R}}^n$.

В то же время сам по себе $\mathbb{R}^n$, рассматриваемый как объемлющее пространство (то есть «в самом себе»), безусловно замкнут — как и любое пространство относительно самого себя (его дополнение — пустое множество, а оно открыто). Это ещё раз показывает, что открытость и замкнутость — понятия относительные, зависящие от того, в каком объемлющем пространстве мы работаем.

6. Аксиомы топологии

6.1. Аксиомы для открытых множеств

Замечание.

Совокупность $\Omega(\mathbb{R}^n)$ (а также $\Omega(\hat{\mathbb{R}}^n)$) всех открытых множеств устроена не произвольным образом — она удовлетворяет трём условиям, которые в общей топологии принимают за **аксиомы топологии** (иногда их формулируют как четыре, выделяя объединение и пересечение пустого семейства отдельно, но удобно обходиться тремя).

Теорема. Аксиомы топологии (для открытых множеств)

Пусть Ω обозначает $\Omega(\mathbb{R}^n)$ или $\Omega(\hat{\mathbb{R}}^n)$. Тогда:

(I) Объединение. Для любого (не обязательно конечного) семейства $U_\alpha \in \Omega$, $\alpha \in A$,

$$\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \Omega, \quad \text{где} \quad \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha := \{x : \exists \alpha \in A \text{ такое, что } x \in U_\alpha\}.$$

(II) Пересечение. Для любого **конечного** набора $U_1, \dots, U_N \in \Omega$

$$U_1 \cap \dots \cap U_N \in \Omega.$$

(III) Тривиальные множества. $\emptyset \in \Omega$ и всё пространство ($\mathbb{R}^n$ или, соответственно, $\hat{\mathbb{R}}^n$) принадлежит Ω .

Доказательство. пункта (I)

Пусть $x \in \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$. По определению объединения найдётся индекс $\alpha_0 \in A$ такой, что $x \in U_{\alpha_0}$. Так как $U_{\alpha_0} \in \Omega$ открыто, найдётся $\delta > 0$ такое, что $V_\delta(x) \subseteq U_{\alpha_0}$. Но $U_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ (каждое множество семейства — часть объединения), поэтому

$$V_\delta(x) \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha.$$

Так как x было произвольной точкой объединения, объединение открыто.

Q.E.D.

Доказательство. пункта (II)

Пусть $x \in U_1 \cap \dots \cap U_N$. Так как каждое U_k ($k = 1, \dots, N$) открыто, для каждого k найдётся $\delta_k > 0$ такое, что $V_{\delta_k}(x) \subseteq U_k$. Положим

$$\delta := \min\{\delta_1, \dots, \delta_N\} > 0$$

(минимум **конечного** набора положительных чисел положителен — здесь принципиально используется конечность набора $U_1, \dots, U_N$). Тогда для каждого k

$$V_{\delta}(x) \subseteq V_{\delta_k}(x) \subseteq U_k,$$

а значит, $V_{\delta}(x) \subseteq U_1 \cap \dots \cap U_N$. Так как x было произвольной точкой пересечения, пересечение открыто.

Q.E.D.

Замечание.

Пункт (III) очевиден прямо из определения открытости: у пустого множества нет точек, нарушающих условие открытости (условие выполняется «по пустоте»), а для всего пространства любая окрестность любой его точки автоматически содержится в нём самом.

Обратим внимание, почему в аксиоме (II) существенна конечность набора: для **бесконечного** семейства открытых множеств пересечение уже, вообще говоря, не обязано быть открытым.

Например, на прямой пересечение всех интервалов $(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$, $k = 1, 2, 3, \dots$, равно одноточечному множеству $\{0\}$, которое не открыто.

6.2. Формулы де Моргана и аксиомы для замкнутых множеств

Аксиомы топологии для открытых множеств можно «перевести» на язык замкнутых множеств — ведь замкнутые множества по определению являются дополнениями открытых. Для этого нужны формулы двойственности (формулы де Моргана):

$$\left(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}\right)^c = \bigcap_{\alpha} A_{\alpha}^c, \quad \left(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}\right)^c = \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}^c.$$

Следствие. Аксиомы топологии для замкнутых множеств

Обозначим через $\mathcal{F}$ совокупность всех замкнутых подмножеств рассматриваемого пространства ($\mathbb{R}^n$ или $\hat{\mathbb{R}}^n$; стандартного обозначения, аналогичного Ω , для замкнутых множеств не существует). Тогда:

(I) Если $(B_{\alpha})_{\alpha \in A}$ — произвольное семейство замкнутых множеств, то

$$\bigcap_{\alpha \in A} B_{\alpha} \text{ замкнуто.}$$

(II) Если $B_1, \dots, B_N$ — конечный набор замкнутых множеств, то

$$B_1 \cup \dots \cup B_N \text{ замкнуто.}$$

(III) $\emptyset$ и всё пространство замкнуты.

Доказательство.

Всё это — прямое следствие теоремы об аксиомах топологии для открытых множеств и формул де Моргана. Например, (I): по определению B_{α}^c открыто для каждого α ; по аксиоме (I) для открытых множеств $\bigcup_{\alpha} B_{\alpha}^c$ открыто; по формуле де Моргана $\bigcup_{\alpha} B_{\alpha}^c = \left(\bigcap_{\alpha} B_{\alpha}\right)^c$; значит, дополнение к $\bigcap_{\alpha} B_{\alpha}$

открыто, то есть само множество $\bigcap_{\alpha} B_{\alpha}$ замкнуто. Аналогично проверяется (II) — с использованием аксиомы (II) для открытых множеств и второй формулы де Моргана (здесь так же принципиальна конечность набора $B_1, \dots, B_N$). Пункт (III) уже был отмечен выше как частный случай тривиальных примеров.

Q.E.D.

7. Индуцированная (относительная) топология

Пусть теперь дано некоторое подмножество $A \subseteq X$, где X — одно из пространств $\mathbb{R}^n, \hat{\mathbb{R}}^n$ (или, вообще, любое пространство с уже заданной топологией $\Omega(X)$, то есть с совокупностью открытых множеств, удовлетворяющей трём аксиомам топологии из предыдущего раздела). Опишем, как устроены открытые множества «внутри» A .

Определение. Индуцированная топология

Пусть $A \subseteq X$ и $\Omega(X)$ — топология на X (совокупность открытых в X множеств). Положим

$$\Omega(A) := \Omega(X) \cap A := \{O \cap A : O \in \Omega(X)\},$$

то есть $\Omega(A)$ — это совокупность всевозможных пересечений открытых в X множеств с множеством A . Элементы $\Omega(A)$ называются множествами, **открытыми в A** (или **относительно открытыми**). Сама совокупность $\Omega(A)$ называется **топологией, индуцированной на A из X** .

Замечание.

Нетрудно проверить (это стоит проделать самостоятельно), что $\Omega(A)$, определённая таким образом, сама удовлетворяет трём аксиомам топологии — на этот раз уже на множестве A : объединение любого семейства множеств вида $O_{\alpha} \cap A$ снова имеет такой вид (равно $(\bigcup_{\alpha} O_{\alpha}) \cap A$), пересечение конечного набора таких множеств — тоже (равно $(O_1 \cap \dots \cap O_N) \cap A$), а $\emptyset = \emptyset \cap A$ и $A = X \cap A$ также входят в $\Omega(A)$. Кроме того, эта конструкция **транзитивна**: если сначала индуцировать топологию из X на A , а затем из A на некоторое $A' \subseteq A$, получится ровно та же топология, что и при непосредственном индуцировании из X на A' .

Пример. Топология $\mathbb{R}^n$ как индуцированная из $\hat{\mathbb{R}}^n$

Топология $\Omega(\mathbb{R}^n)$ (обычная, «стандартная» топология на $\mathbb{R}^n$) совпадает с топологией, индуцированной на $\mathbb{R}^n$ из $\hat{\mathbb{R}}^n$.

Замечание.

Поясним, почему это так. Если открытое в $\hat{\mathbb{R}}^n$ множество не содержит точку ∞ , то оно устроено ровно так же, как обычное открытое множество в $\mathbb{R}^n$ — определения окрестностей для конечных точек в обоих пространствах совпадают. Если же открытое множество $U \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$ содержит точку ∞ , то оно содержит и некоторую её окрестность $V_{\delta}(\infty)$, то есть внешность некоторого замкнутого шара (вместе, возможно, с другими открытыми кусками). При пересечении с $\mathbb{R}^n$ точка ∞ просто отбрасывается, а всё остальное — открытое подмножество $\mathbb{R}^n$ (внешность шара, открытая в $\mathbb{R}^n$, объединённая с прочими открытыми кусками). В любом случае результат пересечения — открытое подмножество $\mathbb{R}^n$ в обычном смысле, и наоборот, любое открытое в обычном смысле множество получается таким пересечением (само с собой, взятым как открытое подмножество $\hat{\mathbb{R}}^n$, не содержащее ∞).

Пример. Отрезок как подпространство

Пусть $n = 1$, $A = [a, b]$ — отрезок, и пусть $c \in (a, b)$ — его внутренняя точка. Тогда множества

$$[a, c) \quad \text{и} \quad (c, b]$$

открыты в индуцированной на $[a, b]$ топологии (хотя, разумеется, не открыты в $\mathbb{R}$!). Действительно,

$$[a, c) = (a - 1, c) \cap [a, b], \quad (c, b] = (c, b + 1) \cap [a, b],$$

а $(a - 1, c)$ и $(c, b + 1)$ — открытые в $\mathbb{R}$ интервалы.

Наконец, переформулируем определение индуцированной топологии на языке окрестностей — это будет удобно в дальнейшем.

Свойство. Индуцированная топология на языке окрестностей

Пусть $A \subseteq X$ и на X задана топология $\Omega(X)$. Множество $E \subseteq A$ открыто в индуцированной топологии, $E \in \Omega(A)$, тогда и только тогда, когда

$$\forall x \in E \quad \exists \delta > 0 : \quad \hat{B}_\delta(x) := B_\delta(x) \cap A = \{y \in A : \|y - x\| < \delta\} \subseteq E,$$

то есть когда каждая точка E обладает «относительным» шаром (обычным шаром, пересечённым с A), целиком содержащимся в E .

Замечание.

Это в точности определение открытости, только «относительные окрестности» $\hat{B}_\delta(x) = B_\delta(x) \cap A$ играют роль обычных окрестностей — что вполне естественно: сама точка x и всё, о чём идёт речь, теперь живёт не во всём X , а внутри A .

Информация

Поток: у2025. **Группы:** М3234-М3235.

Преподаватель: Семенова Ольга Львовна.

Весь текст конспекта написан ИИ на основе [записей лекций](#).

Отдельная благодарность:

- Вячеславу Чепелину и Альжанову Леониду за шаблон конспекта
- Андрею Худалле за запись лекций